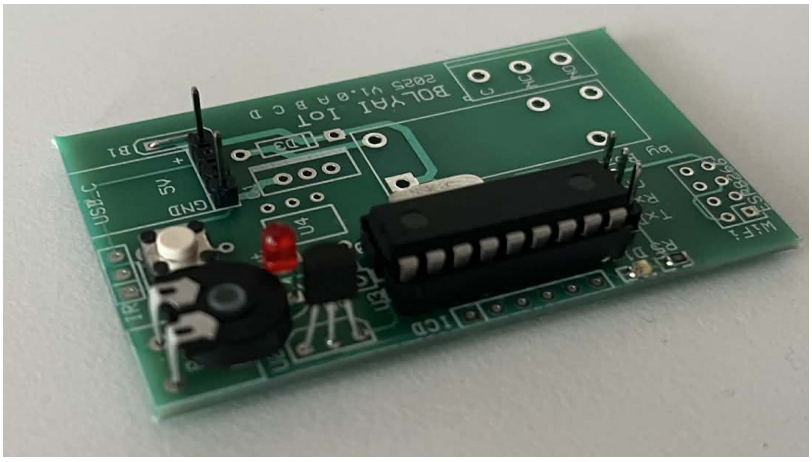
Bolyai IoT

Az IoT modul a Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium számára készült mint az iskolai IoT (Ipari Informatikai Technikus; szakmai azonosító szám: 507140405) oktatás segítésére, de jól használható bármilyen IoT oktatásban. Jellemzői miatt, könnyedén beépíthető ház körüli alkalmazásokba is, része lehet házautomatikai rendszereknek.



Jellemzők:

- Soros kommunikáció 115 kbaud
- 10bites analóg bemenet
- hőmérő (-10 - +85° C)
- nyomógomb bemenet
- működést jelző LED
- kapcsolható kimenet (LED/Relé)
- 5 különböző tesztmód
- USB C táplálási lehetőség
- széles tápfesz. Tartomány
- egyedi azonosító lehetőség

Lehetőségek:
- az analóg bemenet konfigurálható bármely bemeneti tartományra (tip. 5V, 15V)
- kommunikációs kimenet egyedileg címezhető LED füzér hajtására.
- IR távvezérlő jelének vételére
- Soros WiFi/BlueTooth modul csatlakoztatására (ESP8266)

Műszaki jellemzők:
Utáp: 5-15V (tipikus: 5V)
Fogyasztás: min. 1.3mA(@5V), max 60mA(@5V)
Ukapcs: 8A/250V AC (két állású kimenet: NO, NC)
Méret: 64mm(L) x 38mm(H)

A modul egy PIC18F1320 mikrokontrollerre épül. A stabil baudrate biztosítására kristály-oszcillátor felhasználásával. Elsődleges célként azt kívánta megvalósítani, hogy a lehető legegyszerűbb módon lehessen számítógéphez, RaspberryPi-hoz vagy Arduino fejlesztő modulokhoz csatlakoztatni.

A táp csatlakozó:
A tápcsatlakozó kialakítása lehetővé teszi, hogy tüskesoros, vagy a tüskesorra csatlakoztatható USB-C foglalat segítségével szabványos telefontöltőről táplálható legyen. Amennyiben ezt a megoldást választjuk érdemes a B1 biztosítót a megadott PTC-vel beültetni, mert az USB-C nem korlátozza a tápfeszültséget, zárlat esetén.

J USB-C:

1. GND
   D+
   D-
2. V+ (5V)

A modul összeépíthető a feszültség stabilizátor elhagyásával is, ekkor csak 5V-os táplálás elképzelhető, amennyiben **nem** kívánjuk az ESP-01 modult vagy RaspberryPi-hez csatlakoztatni.

Soros csatlakozó:
A modul szabványos soros kommunikációt használ, hogy számítógéphez (USB->Soros konverterrel), RaspberryPi vagy Arduino kompatibilis legyen. A kimenet és a bemenet közvetlenül a mikrokontroller kivezetéseire kapcsolódik, hogy a kompatibilitás jobb legyen (sok konverter belső alkatrészeket tartalmaz), így a kivezetések TTL szintűek (3,3V az ESP01/RasPi miatt). A kommunikáció a szabványos 115200 baud, 8 adat bit, 1 stop bit – szerinti.

J Soros:
1. TxD
2. RxD
3. GND

A TxD mint Adott adat, az RxD mint vett adat.

Analóg bemenet:
Az analóg bemeneti csatlakozója. A modul rendelkezik egy analóg bemenettel ami 10bit felbontásban konvertálódik digitális értékké (0-1023). A „**C**” variáns esetében az analóg bemenet nem egy potenciométer csúszkájához csatlakozik, hanem kivezetett, a panelen meghagyva a hely a bemeneti feszültségosztó áramkörnek. Az osztó áramkor egy sima két ellenállásos soros osztó (R8,R7) kondenzátoros integrátorral (C3). Így lehetőség van saját bemeneti feszültség mérésére, ami akkumulátoros üzemnél hasznos. Tipikusan 5V-ra méretezve kiszolgálja a LiPo akkumulátorokat vagy 15V-ra méretezve az ólomakkumulátorokat.

JAN:
1. AN
2. GND

Relé csatlakozó:
A kimenet képes egy LED-et és vagy egy relét meghajtani. A meghajtás optocsatolóval leválasztott így a relé felől érkező bárminemű zavartól védett a modul és a modulhoz kapcsolt eszközök. A relé kimenete egy szabványos hárompólusú csavaros rögzítésű sorkapocs, figyelembe véve a relé kapcsolási paramétereit, ami 240V AC @ 8A.

J2:
1. C
2. NC
3. NO

Ahol a szabványos jelölés szerinti C. a közös (lengő nyelv), NC alap állapotban zárt érintkező míg az NO az alap állapotban nyitott érintkezőt jelöli.

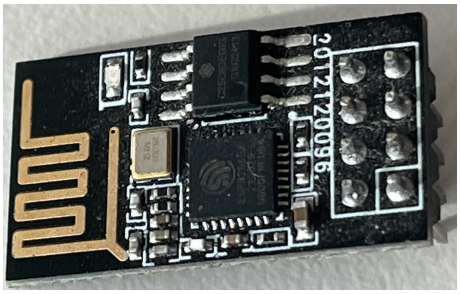
Infra csatlakozó:
A modul „D” variánsa esetén, a nyomógomb helyére egy Infra vevőmodul kapcsolható, annak vett infra parancsa a kimeneti telegramban megjelenik a nyomógomb helyén. (Csak v1.2d verziótól)

Infra:
1. Din
2. GND
3. V+ (3,3V)

WiFi/BlueTooth csatlakozó:
A modul tartalmaz egy csatlakozási lehetőséget a gyárilag soros WiFi vagy soros BlueTooth kommunikációt megvalósító ESP-01 / ESP8266 modul számára.

J3:

1. RxD
2. GND
3. EN
4. GPIO2
5. RST
6. GPIO0
7. V+ (3,3V)
8. TxD



Az ICSP csatlakozó:
A modulon található egy ICSP csatlakozó is, arra az esetre, ha a modult fejlesztési célja kívánjuk felhasználni. A csatlakozó szabványos microchip csatlakozó pl. PIC KIT2 stb számára.

JICSP:

1. RST
2. V+
3. GND
4. PGD
5. PGC
6. LVP

LED PWM csatlakozó:
A modul tartalmaz egy csatlakozási lehetőséget egyedileg címezhető LED (füzér) vezérlésére. A csatlakozási lehetőség, a WS2801 PWM LED vezérlő számára lett biztosítva.



LEDPWM:

1. V+ (5V)
2. CKI
3. SDI
4. GND

A kommunikációs interfész
A modul kommunikációs interfésze kvázi parancsokat és kimeneti adatokat kezel.
A **bemeneti** <utasítás> -ok szabványos ASCII karaktereket használnak. Minden üzenetet a # karakter vezet be, majd a következő karakter kijelöli a parancsot. Azután a parancsot kiegészítő adatok következnek, melyek hex ascii karakterek, - vagy is 0...9 és A..F karakterekből állhatnak. A parancsokat \r \n vagy ezekből bármelyik zárja.

? A kimeneti adatok lekérése parancs:
A **?** parancs elküldi a szabványos adat jelentést a kimenetre. A válasz sorrendjét és a csomag tartalmát lásd. A kimeneti résznél.

pl. #?\n
válasz: #ID01234567&No3D&+85.000C&03FF&SW1;

v A verzió lekérdezése parancs:
A **v** parancs a verzió lekérdezésére szolgál, a firmware verziója fog megjelenni a kimeneten.

pl. #v\n
válasz: Bolyai IoT v1.1a

$ A modul ID-jének megváltoztatása parancs:
A **$** parancs után megadott 8 karakterre változtatja a modul ID-jét.

pl. #$0000001\n
válasz: #ID00000001&No3D&+85.000C&03FF&SW1;

O A kimenet beállítása.
Az **O** paranccsal a kimeneti lábat, LED-et, Relét állíthatjuk ki vagy bekapcsolt állapotba. Az O-t követő Hexa szám szerint. A 00 megadása kikapcsolja a kimenetet, míg az ettől eltérő bekapcsolja. Ha a kimenet PWM („B" variáns esetén) akkor a kitöltési tényező adható meg. 00 esetén 0%, míg FF esetén a 100%.

pl. #O01\n
válasz: <nincs>, de a LED világít vagy a Relé behúzott.

L A PWM LED kommunikációs csatornánra kiküldi az RGB LED adatokat.
Az **L** parancs a megadott RRGGBB formájú hex formátumú adatokat kiküldi a PWM LED csatornán a WS2801 áramkör(ök) számára.

pl. #LFF0000\n
válasz: <nincs>, de az RGB led szalag vagy egyedi led piros színű.

E A tesztmód választó parancs.
Az **E** paranccsal lehetőség van szándékos kommunikációs hibák okozására, hogy a kommunikáció tesztelhető legyen. A hibák az alábbiak lehetnek:

01: missing telegram
02: long interval between telegrams (15,3s)
03: same No or duplicated telegrams
04: random No or missing telegrams
05: extrame long interval between telegrams (32,494s)
00: back to normal working

A **kimenet** adatfolyam:
A modul konfigurálható, jelenleg alapbeállítása, hogy az adatokat automatikusan küldi kb 1.92s-enként. A vett parancsokat a kimeneti adatfolyamban megjeleníti (DEBUG mód). A konfiguráció állítható.
A kimeneti adatfolyamot a # karakter vezeti be, és ;\r\n karakterek zárják. Az adatokat egymástól a ; karakter választja el.

<kimeneti adatfolyam> **#ID01234567&No3D&+85.000C&03FF&SW1;**

ID01234567 – a modul egyedi azonosítója
NoXX – a telegram azonosítója XX egy hexa szám 00..FF-ig
+85.000C – a hőmérséklet szenzor adata C-vel végződve, + vagy – jellel kezdve
XXXX – az analóg jel mérési eredménye XXXX egy 16 bites hexa szám. 0000..03FF-ig
SW1 – a nyomógomb állapota, 1 alapállapot, 0 megnyomott.

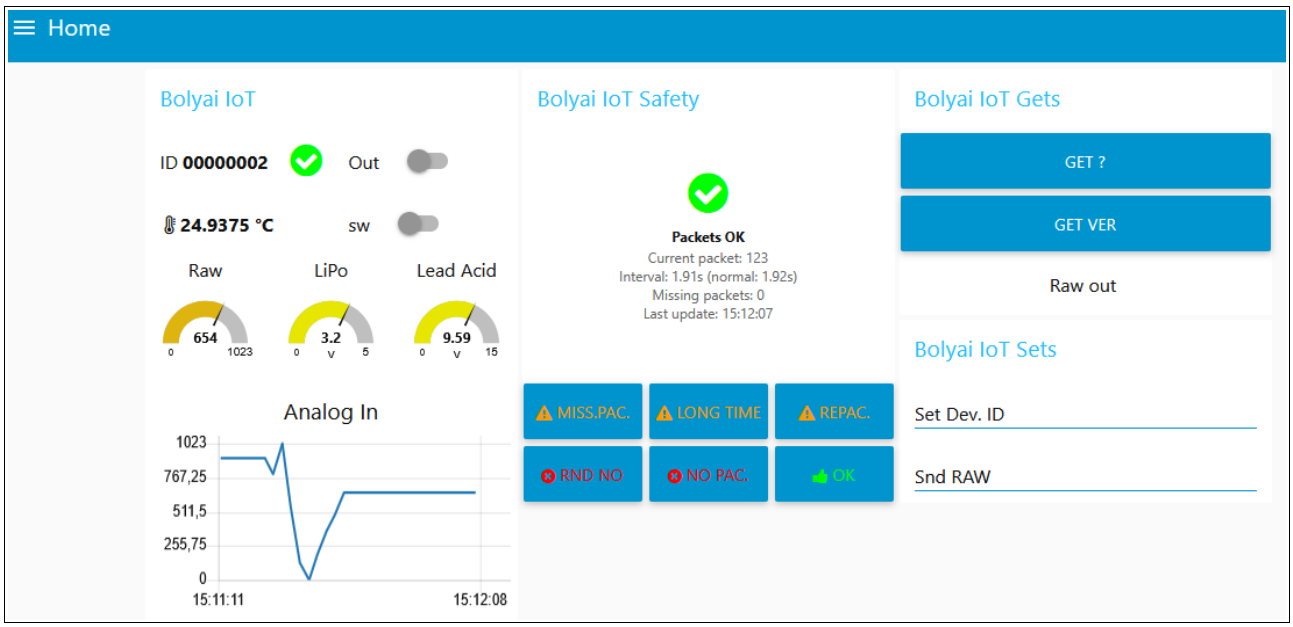
Alkalmazási példa:

A mellékelt SCADA képen egy lehetséges alkalmazás.

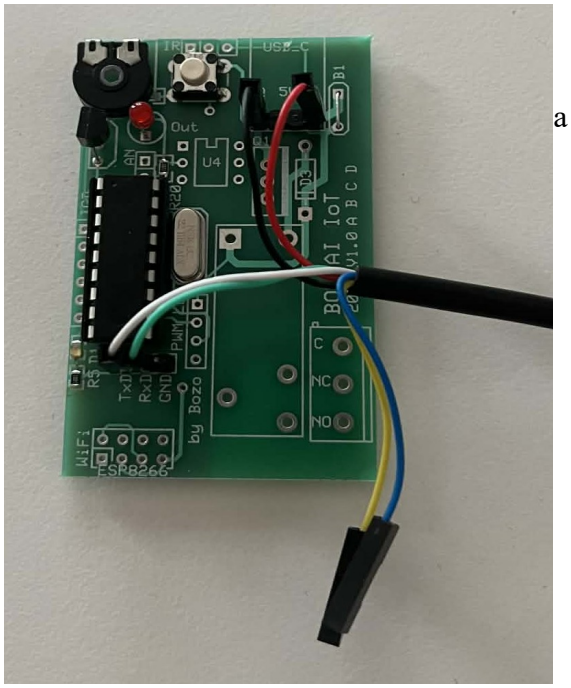
A baloldali oszlop (Bolyai IoT) a modul alap funkcióit valósítja meg, meg jeleníti az adatokat, az Out kapcsolóval a kimenet állapota állítható, az olvasott Analóg bemenet decimálisan ábrázolt műszeres megjelenítésben, mellette arra az esetre ha egy LiPo akkumulátor adatai vagy egy ólomakkumulátor adatai lennének. (Minden esetben más a színezés, a lemerültet jelent, a piros a cella sérülését előidéző lemerültség, a zöld a feltöltött jó állapot megjelenítésre)

A középső oszlop (Bolyai IoT Safety) a kommunikációs hibák jelzésére szolgál, vagy is, hogy mennyire lehet hinni a bejövő adatoknak. A zöld pipa jel azt jelzi, hogy a kommunikáció rendben az adatok valósak. Alul a hat gombbal különböző súlyosságú hibák idézhetőek elő.

A jobb oldali oszlop (Bolyai IoT Gets /Sets) a modul verziószámát kérdezi le, vagy nem sorrendbeli olvasást kényszerít ki. Ennek és csak ennek eredményét külön megjeleníti (Raw out). A Set részen kiadhatóak a nem szokványos parancsok mint pl. az ID módosítása.



Csatlakoztatási példa:

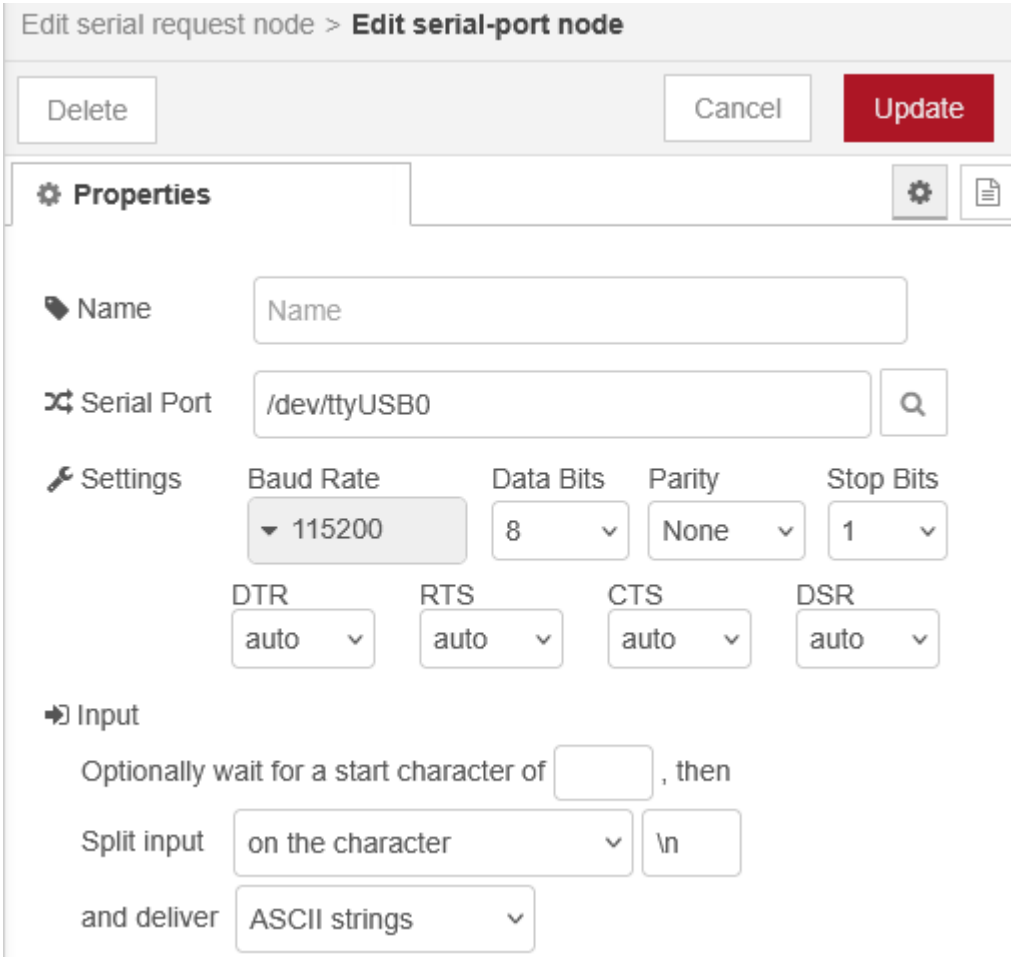


USB soros átalakítóhoz való csatlakozásra példa a kép. Az USB soros csatoló az FT232-es áramkört használja a konvertáláshoz, ennek bekötése az alábbi:

piros vezeték – V+ (5V)
fekete vezeték – GND
fehér – RxD, a modul TxD-jére
zöld – TxD, a modul RxD-jére

Ha a soros portot valamilyen programon belül használjuk, a programban van lehetőség a paraméterei változtatására, lásd a képen.

A számítógép soros porti konfigurációja:



Linux soros konfiguráció (bash):

```
root@debian:/home/user# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 002 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
root@debian:/home/user# stty -F /dev/ttyUSB0 115200 -cstopb -parenb
root@debian:/home/user# stty -F /dev/ttyUSB0 -a
speed 115200 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd -cmspar cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke -flusho -extproc
root@debian:/home/user#
```

Az **lsusb** paranccsal listázzuk ki az USB eszközöket és keressük meg az FT232-t, ha ez meg van a linux látja az USB->Soros konverterünket.
A default sebessége 9600, ezt állítsuk át az eszköznek megfelelő 115200 8bit, 1 Stopbit és nincs paritásra, a:

```
stty -F /dev/ttyUSB0 115200 cs8 -cstopb -parenb
```

a parancs használható a beállítások megjelenítésére is:

```
stty -F /dev/ttyS0 -a
```

Ezután már használható a szokásos parancsok az olvasásra és írásra:

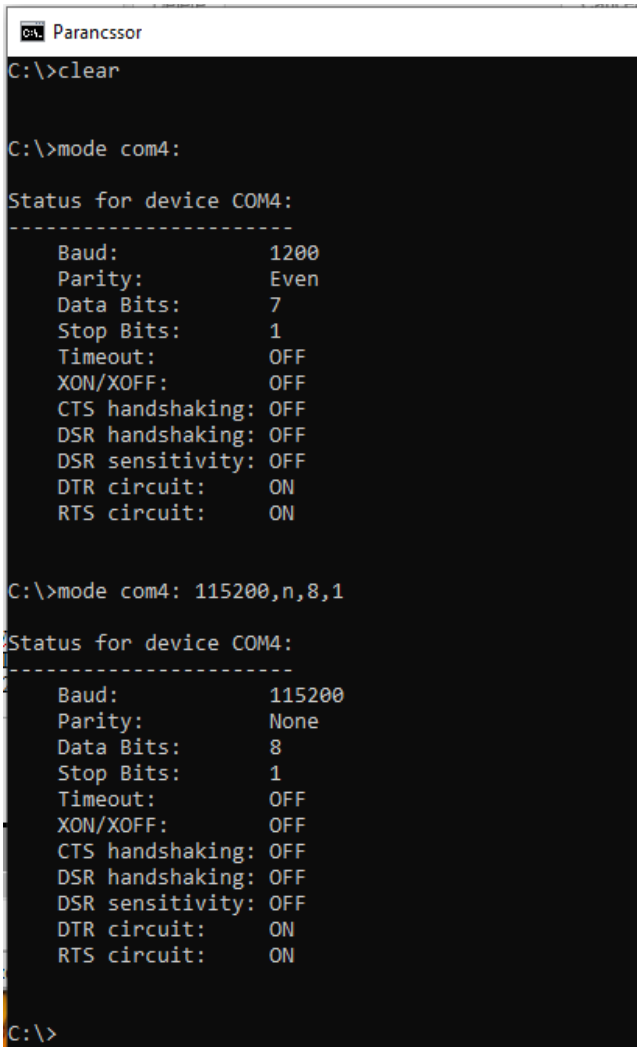
pl. a kimeneti relé bekapcsolása:

```
echo -e „#O01\x0d” > /dev/ttyUSB0
```

valamint a beérkező adatok:

```
cat /dev/ttyUSB0
```

Soros port konfigurációja Windows parancssor:



A relés kiépítésű változat USB-C táplálással:





Az 5V-os táplálású változatban a feszültségstabilizátor elhagyása utáni átkötés (kékkel bekeretezve):

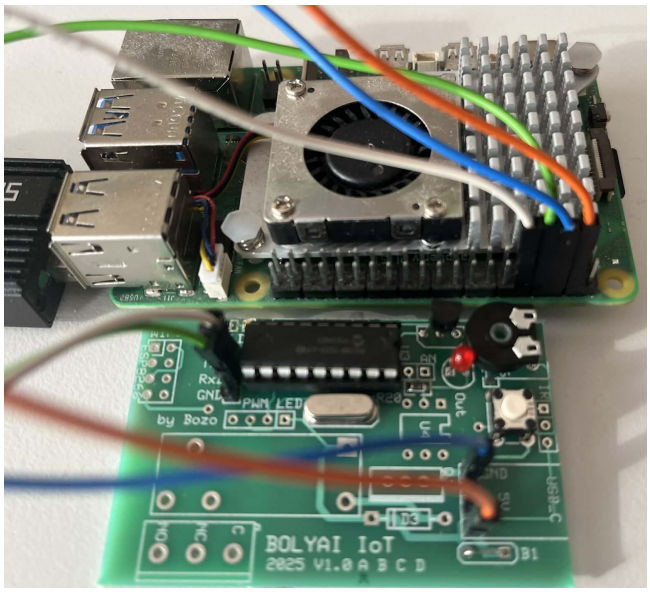


Raspberry Pi bekötés:

RasPi:	**BolyaiIoT:**
2. 5V, 6. GND, 8. TxD, 10. RxD.	**Táp: 1. GND, 2. +V(5V) Soros: 1. TxD, 2.RxD**

Összekötés:

RasPi 2. → BolyaiIoT táp 2. (narancs), RasPi 6. → BolyaiIoT táp 1. (kék);
RasPi 8 → BolyaiIoT soros: 2. (zöld), RasPi 10. → BolyaiIoT soros 1. (fehér)



Amennyiben az USB kapcsoljuk össze pl. USB->Soros konverterrel, akkor az ott leírtak érvényesek.

History:

Dátum:	Megnevezés:	Szerző:
2026.01.09	V1.0 dokumentáció	Bozó Balázs
2026.01.11	V1.0.1 képekkel kiegészítve	Bozó Balázs
2026.02.05	Kimenet korrigálás	Bozó Balázs

Lokáció:
https://drive.google.com/file/d/1dNLkZm7lfcbga-wrsgmNkRAVcI3fpuzX/view?usp=drive_link

100% HUMAN CREATED CONTENT